

Внешний курс

Безопасность в сети. Защита ПК/Телефона. Криптография на практике

Хохлачёва Полина Дмитриевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Безопасность в сети. Выполнение практики	6
3	Защита ПК/Телефона	10
4	Криптография на прктике	15
5	Выводы	18

Список иллюстраций

2.1	Практика	6
2.2	Практика	7
2.3	Практика	7
2.4	Практика	8
2.5	Практика	8
2.6	Практика	9
2.7	Практика	9
3.1	Практика	10
3.2	Практика	11
3.3	Практика	12
3.4	Практика	13
3.5	Практика	14
4.1	Практика	15
4.2	Практика	16
4.3	Практика	16
4.4	Практика	17

Список таблиц

1 Цель работы

Получить знания о базовых сетевых протоколах, персонализации сети, архитектуре TOR и безопасности беспроводных сетей WI-FI

2 Безопасность в сети. Выполнение практики

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы(рис. 2.1).

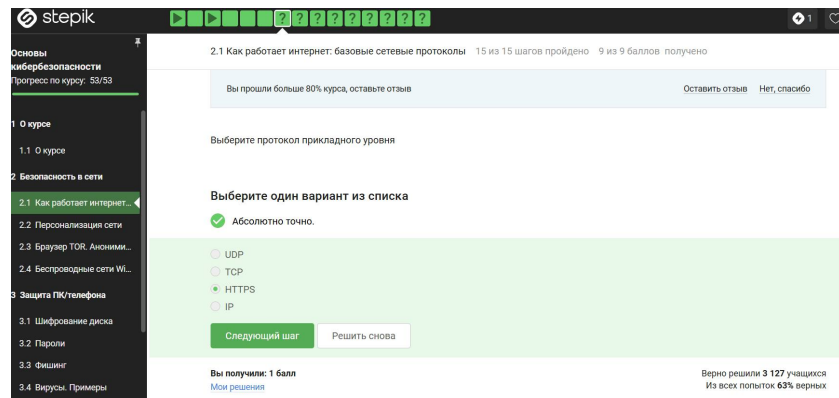


Рис. 2.1: Практика

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы(рис. 2.2).

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☒ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☐ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рис. 2.2: Практика

Как работает интернет: базовые сетевые протоколы(рис. 2.3).

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форум](#) [решений](#).

- ☐ 421.0.15.19
- ☐ 43.12.256.7
- ☒ 90.11.90.22
- ☒ 25.198.0.15

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Рис. 2.3: Практика

Персонализация сети (рис. 2.4).

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ id сессии
- ☐ пароль пользователя
- ☒ идентификатор пользователя
- ☐ IP адрес

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.4: Практика

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR? (рис. 2.5).

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ 2
- ☒ 3
- ☐ 4

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.5: Практика

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR? (рис. 2.6).

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ охранному узлу
- ☐ промежуточному узлу
- ☒ отправителю
- ☒ выходному узлу

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.6: Практика

Беспроводные сети WI-FI (рис. 2.7).

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ сокращение от "wireless fiber"
- ☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11
- ☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet
- ☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 2.7: Практика

3 Защита ПК/Телефона

Шифрование диска (рис. 3.1).

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка



Отличное решение!



Да



Нет

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3.1: Практика

Пароли (рис. 3.2).

Какие пароли можно отнести с стойким?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ qwerty12345

☐ ILOVECATS

☒ UQr9@j4!S\$

☐ IDONTLOVECATS

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3.2: Практика

Фишинг (рис. 3.3).

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru>
(страница входа в аккаунт Google)
- ☒ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)
- ☐ https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)
- ☒ https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru
(вход в аккаунт Яндекс)

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3.3: Практика

Вирусы. Примеры(рис. 3.4).

Email Спуфинг – это

Выберите один вариант из списка

 **Правильно.**

- ☐ метод предотвращения фишинга
- ☐ атака перебором паролей
- ☐ протокол для отправки имейлов
- ☒ подмена адреса отправителя в имейлах

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 3.4: Практика

Безопасность мессенджеров(рис. 3.5).

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

 Верно. Так держать!

- ☒ при генерации первого сообщения стороной-отправителем
- ☐ при установке приложения
- ☐ при получении сообщения
- ☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 3.5: Практика

4 Криптография на практике

Введение в криптографию(рис. 4.1).

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☒ обе стороны имеют пару ключей
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.1: Практика

Цифровая подпись(рис. 4.2).

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ протоколам с симметричным ключом
- ☒ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.2: Практика

Электронные платежи(рис. 4.3).

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.3: Практика

Блокчейн(рис. 4.4).

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 4.4: Практика

5 Выводы

Мы получили знания о базовых сетевых протоколах, персонализации сети, архитектуре TOR и безопасности беспроводных сетей WI-FI.